

# Tech Art 1 — cours

Un document par leçon, pour des débutants qui découvrent le C++ avec openFrameworks. Chaque cours s'appuie sur une paire de fichiers `ofAppNN.h` / `ofAppNN.cpp` du dossier parent ; le document explique les structures du langage et les idées de création d'image qu'il utilise, sans entrer dans l'organisation interne d'openFrameworks.

| #   | Cours                                     | Fichiers              | Ce qu'on apprend                                                                        |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| —   | Préparation de l'environnement            | aucun                 | installer Visual Studio 2026 et openFrameworks, créer un projet, compiler               |
| 00  | Premier contact                           | ofApp00 puis ofApp00a | repère de l'écran, fonctions et paramètres, variables, couleurs RGBA                    |
| 01  | Variables et opérations                   | ofApp01               | <code>int</code> , <code>float</code> , <code>=</code> , division entière, rayon        |
| 02  | La boucle <code>for</code>                | ofApp02               | compteur, accumulation, fill et contour                                                 |
| 03  | Aléatoire                                 | ofApp03               | <code>ofRandom</code> , graine, boucle à pas                                            |
| 04  | Listes                                    | ofApp04               | <code>std::vector</code> , <code>std::string</code> , console                           |
| 05  | Cycle et souris                           | ofApp05               | <code>setup</code> / <code>update</code> / <code>draw</code> , variables partagées      |
| 06  | Animation                                 | ofApp06               | vitesse, <code>dt</code> , <code>if</code> , rebond                                     |
| 07  | Traînée                                   | ofApp07               | fonctions, file bornée, <code>struct</code>                                             |
| 08  | Traînée évoluée                           | ofApp08               | grandeurs selon l'indice et le temps                                                    |
| 09  | Couleur                                   | ofApp09               | RGB, HSB, <code>ofColor</code> , dégradés                                               |
| 09a | La couleur dans le jeu vidéo et le cinéma | sans code             | pipeline, gamut, écrans, banding                                                        |
| 10  | Image et pixel                            | ofApp10               | <code>ofImage</code> , <code>getColor</code> , <code>ofClamp</code> , <code>bool</code> |
| 11  | Filtres                                   | ofApp11               | double boucle, <code>return</code> , <code>switch</code> , clavier                      |
| 11a | Gamma et espace linéaire                  | ofApp11a              | courbe sRGB, <code>pow</code> , table précalculée                                       |
| 11b | HDR et tone mapping                       | ofApp11b              | exposition, Reinhard, ACES, tracer une courbe                                           |
| 11c | LUT et étalonnage                         | ofApp11c              | tables de 256, looks, force                                                             |
| 11d | YCbCr et compression                      | ofApp11d              | luminance / chrominance, blocs                                                          |
| 11e | OKLab                                     | ofApp11e              | <code>struct</code> , <code>cbrt</code> , dégradés, OKLCH                               |
| 11f | Daltonisme                                | ofApp11f              | matrice 3×3, sévérité, accessibilité                                                    |
| 11g | Palette et dithering                      | ofApp11g              | plus proche, Bayer, Floyd-Steinberg                                                     |
| 12  | Pointillisme                              | ofApp12               | grille, distance, proportion                                                            |
| 13  | Cercle de cercles                         | ofApp13               | <code>cos</code> , <code>sin</code> , radians, <code>%</code> , fusion                  |
| 14  | Filtres géométriques                      | ofApp14               | lecture à l'envers, miroir, vagues, glitch                                              |

| #  | Cours                                   | Fichiers | Ce qu'on apprend                                |
|----|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 15 | <a href="#">Grille en rotation</a>      | ofApp15  | centre de case, déphasage, <code>(float)</code> |
| 16 | <a href="#">Fleurs polaires</a>         | ofApp16  | polaire, forme libre, <code>?</code> :          |
| 17 | <a href="#">Convolution</a>             | ofApp17  | noyau, voisins, bords, drapeau                  |
| 18 | <a href="#">Peinture par particules</a> | ofApp18  | projet final, <code>ofFbo</code>                |

## ■ Illustrations

Les images du dossier `img/` sont générées par `img/generer_a.py` (formes et schémas), `img/generer_b.py` (traitement d'image sur `data/pandaroux.jpg`) et `img/generer_c.py` (bloc couleur avancée), qui reproduisent les rendus des sketches avec Python. Elles nécessitent Pillow, numpy et matplotlib :

```
python3 -m venv venv && venv/bin/pip install pillow numpy matplotlib
venv/bin/python img/generer_a.py
venv/bin/python img/generer_b.py
venv/bin/python img/generer_c.py
```

Des captures d'écran des vrais programmes openFrameworks peuvent les remplacer en gardant les mêmes noms de fichiers.

## ■ Code complet dans les cours

Chaque cours se termine par une section « Le code complet, pas à pas », générée depuis les fichiers `ofAppNN.h` / `ofAppNN.cpp` par `inserer_code.py`. Après toute modification du code, relancer :

```
python3 cours/inserer_code.py
```